

ANALISIS PERAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DALAM ORGANISASI**Pokok Bahasan:**

Menganalisis peran strategis sistem informasi dalam organisasi dan model keunggulan bersaing (Porter Competitive Forces & Value Chain).

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendefinisikan apa itu Sistem Informasi Strategis (SIS) dan peranannya dalam bisnis.
2. Menerapkan model Porter's Competitive Forces untuk menganalisis ancaman dan peluang industri.
3. Menggunakan model Porter's Value Chain untuk mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dalam organisasi.
4. Menjelaskan bagaimana TI digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing

A. Sistem Informasi Strategis (*Strategic Information Systems - SIS*)

Pada bab sebelumnya, MIS dipahami sebagai alat pendukung operasional. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, sistem informasi dapat menjadi senjata strategis yang menentukan kelangsungan hidup dan kejayaan organisasi.

1. Definisi Sistem Informasi Strategis

Sistem Informasi Strategis (SIS) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi, mengubah sasaran, produk, layanan, atau hubungan lingkungan organisasi untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan bersaing (Competitive Advantage).

SIS tidak hanya mengotomatisasi pekerjaan yang ada, tetapi mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya. Contoh klasik adalah sistem online reservation (pemesanan tiket pesawat) yang mengubah cara maskapai mendistribusikan tiketnya secara drastis.

2. Tujuan Utama Sistem Informasi Strategis

Organisasi mengimplementasikan SIS untuk tujuan-tujuan berikut:

- a. **Kepemimpinan Biaya (Cost Leadership):** Menggunakan sistem informasi untuk mengurangi biaya produksi, distribusi, atau operasional secara signifikan (misalnya sistem inventori otomatis yang mengurangi biaya penyimpanan).
- b. **Diferensiasi Produk (Product Differentiation):** Mengembangkan fitur atau layanan baru yang unik melalui teknologi yang sulit ditiru kompetitor (misalnya layanan tracking pengiriman real-time).
- c. **Inovasi Fokus:** Menargetkan segmen pasar niche dengan layanan yang sangat spesifik berbasis teknologi.
- d. **Penguatan Hubungan Pelanggan dan Pemasok:** Membangun switching costs (biaya perpindahan) yang tinggi, sehingga pelanggan atau pemasok enggan berpindah ke kompetitor karena ketergantungan pada sistem integrasi yang ada.

3. Strategi Bersaing Michael Porter

Untuk memahami bagaimana sistem informasi menciptakan keunggulan, kita sering merujuk pada strategi generik Michael Porter (1980, namun masih relevan dan sering diadopsi dalam literatur modern 2020-an). Porter menyatakan bahwa perusahaan dapat menghadapi persaingan melalui empat strategi dasar:

- a. Biaya Rendah (Low Cost Leadership): Menjadi produsen biaya rendah di industri.
- b. Diferensiasi (Differentiation): Menciptakan produk atau layanan yang unik dan dihargai lebih tinggi oleh pelanggan.
- c. Fokus Pada Biaya (Focused Low Cost): Menjadi produsen biaya rendah dalam segmen pasar tertentu.
- d. Fokus Pada Diferensiasi (Focused Differentiation): Menawarkan produk unik dalam segmen pasar tertentu.

Sistem Informasi berperan sebagai enabler (pemfasilitasi) utama untuk mencapai keempat strategi tersebut.

B. Model Porter's Competitive Forces

Bagaimana sebuah organisasi mengetahui di mana harus fokus strategi mereka? Michael Porter mengembangkan Model Lima Keunggulan Bersaing (Porter's Competitive Forces Model) untuk menjelaskan perilaku persaingan dalam sebuah industri. Model ini membantu perusahaan mengidentifikasi ancaman eksternal yang mereka hadapi. Lima kekuatan utama yang membentuk struktur industri tersebut adalah:

1. Persaingan Antar Kompetitor yang Ada (Rivalry among Existing Competitors)

Deskripsi: Intensitas persaingan antar perusahaan yang sudah lama bermain di industri yang sama. Persaingan sangat ketat jika produk mirip, biaya tetap tinggi, dan tingkat pertumbuhan rendah.

Peran Sistem Informasi:

- a. Menggunakan Business Intelligence (BI) untuk memantau strategi harga kompetitor secara real-time.
 - b. Menggunakan Customer Relationship Management (CRM) untuk mempertahankan loyalitas pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor.
- Contoh:** *Ride-hailing* (Grab/Gojek) memonitor harga kompetitor dan menyesuaikan promo secara instan.

2. Ancaman Pendatang Baru (*Threat of New Entrants*)

Deskripsi: Kemudahan bagi pemain baru untuk masuk ke industri. Jika biaya masuk rendah dan hambatan regulasi sedikit, pendatang baru akan mengancam pangsa pasar.

Peran Sistem Informasi: Meningkatkan Barriers to Entry (Hambatan Masuk). Perusahaan lama membangun sistem TI yang kompleks dan mahal sehingga sulit ditiru oleh pemain baru.

Contoh: Perusahaan e-commerce besar memiliki logistik dan sistem re-

komendasi AI yang sangat canggih, membuat perusahaan baru sulit menyaingi efisiensi mereka.

3. Ancaman Produk Substitusi (*Threat of Substitute Products*)

Deskripsi: Ketersediaan produk atau layanan lain yang dapat menggantikan fungsi produk utama dengan cara yang lebih efisien atau murah.

Peran Sistem Informasi: Membuat produk baru yang menggabungkan teknologi untuk memperluas fungsi produk (mengurangi ancaman substitusi).

Contoh: Kamera digital dan smartphone (dengan kamera cangih) menggantikan kamera film tradisional. Produsen kamera adaptif mengembangkan koneksi WIFI langsung ke media sosial untuk mempertahankan eksistensi.

4. Kekuatan Tawar Pelanggan (*Bargaining Power of Customers/Buyers*)

Deskripsi: Seberapa besar kemampuan pelanggan untuk menurunkan harga atau menuntut layanan lebih tinggi.

Peran Sistem Informasi:

- a. Menerapkan Loyalty Programs (program loyalitas) yang terintegrasi untuk memberikan poin dan personalisasi, membuat pelanggan “kecanduan” dan sulit berpindah.
- b. Menggunakan sistem untuk menyediakan layanan after-sales yang unggul.

Contoh: Kartu member supermarket yang memberikan diskon khusus dan rekomendasi belanja berdasarkan riwayat transaksi.

5. Kekuatan Tawar Pemasok (*Bargaining Power of Suppliers*)

Deskripsi: Kekuatan pemasok untuk menaikkan harga input atau menurunkan kualitas bahan baku.

Peran Sistem Informasi:

- a. Membangun Supplier Relationship Management (SRM) atau sistem B2B (Business-to-Business) untuk mengintegrasikan rantai pasok. Sistem ini menciptakan ketergantungan bersama (saling untung).
- b. Menggunakan sistem lelang (Reverse Auction) di Internet agar perusahaan dapat membandingkan harga pemasok secara global.

Contoh: Produsen otomotif terhubung langsung dengan sistem inventori pemasok suku cadang.

Ringkasan Sistem Informasi digunakan perusahaan untuk “memadatkan” kekuatan keempat kekuatan eksternal tersebut agar mampu memaksimalkan profitabilitas.

C. Model Porter's Value Chain (Rantai Nilai)

Setelah menganalisis lingkungan eksternal dengan Competitive Force, manajemen perlu menganalisis proses internal Model Rantai Nilai (Value Chain) memandang perusahaan sebagai serangkaian atau rantai aktivitas yang menambah nilai ke produk atau layanan bagi pelanggan.

Rantai Nilai mengidentifikasi aktivitas spesifik tempat perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi secara strategis untuk menciptakan keunggulan. Aktivitas ini dibagi menjadi dua kategori: Aktivitas Primer dan Aktivitas Pendukung.

1. Aktivitas Primer (*Primary Activities*)

Aktivitas yang terlibat langsung dalam penciptaan fisik produk, penjualan, dan distribusi ke pembeli, serta dukungan purna jual.

a. Logistik Masuk (*Inbound Logistics*):

- Menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input bahan baku.
 - Peran IS: Sistem manajemen persediaan (Inventory System) untuk mengontrol bahan baku secara otomatis (Just-in-Time).
- ##### b. Operasi / Produksi (*Operations*):
- Mengubah input menjadi produk jadi.
 - Peran IS: Manufaktur berbantu komputer (CAM), robotika, dan sistem kendali proses.

c. Logistik Keluar (*Outbound Logistics*):

- Mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan produk fisik ke pembeli.
- Peran IS: Sistem pemrosesan pesanan otomatis, sistem penjadwalan pengiriman, dan tracking online.

d. Pemasaran dan Penjualan (Marketing & Sales):

- 1) Membujuk pembeli untuk membeli produk dan menyediakan sarana bagi mereka untuk melakukannya.
 - 2) Peran IS: Website interaktif, pemasaran email otomatis, analisis data pelanggan.
- ##### e. Layanan (Service):
- Layanan purna jual untuk menjaga nilai produk.
 - Peran IS: Sistem helpdesk, database pelanggan, dan pemeliharaan prediktif menggunakan AI.

2. Aktivitas Pendukung (*Support Activities*)

Aktivitas yang membuat penyediaan aktivitas primer menjadi mungkin. Aktivitas ini bersifat infrastruktur.

a. Infrastruktur Perusahaan (Firm Infrastructure):

- Manajemen umum, keuangan, hukum, dan akuntansi.
 - Peran IS: Sistem informasi manajemen (SIM) eksekutif untuk pengambilan keputusan finansial dan perencanaan strategis.
- ##### b. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources):
- Rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi karyawan.

- Peran IS: Sistem informasi SDM (Human Resources Information System, HRIS) untuk melacak karyawan, pelatihan online, dan evaluasi kinerja.
- c. Pengembangan Teknologi (Technology Development):
 - Peningkatan produk dan proses (Research & Development, R&D).
 - Peran IS: Desain berbantuan komputer (Computer Aided Design, CAD), riset teknik, dan kolaborasi digital.
- d. Pembelian (Procurement):
 - Fungsi membeli input (bahan baku).
 - Peran IS: Sistem sumber daya perusahaan (Enterprise Resources Planning, ERP) untuk memantau pembelian vendor.
- 3. Konsep Linkages (Keterkaitan)
Keunggulan bersaing sering muncul pada Linkages (titik koneksi) antar aktivitas dalam rantai nilai, bukan hanya pada aktivitas individual. Sistem Informasi sangat efektif dalam menghubungkan aktivitas-aktivitas ini, contohnya:
 - a. Menghubungkan Logistik Masuk dengan Produksi: Data sensor dari bahan baku yang datang langsung memicu mesin produksi bekerja.
 - b. Menghubungkan Pemasaran dengan Layanan: Komplain pelanggan di layanan (Service) langsung mengubah strategi pemasaran (Marketing).

D. Studi Kasus Singkat: Amazon.com

Amazon memanfaatkan TI di seluruh Rantai Nilainya:

1. Logistik: Gudang robot canggih (Kiva).
2. Operasi: Marketplace terintegrasi.
3. Pemasaran: Rekomendasi produk berbasis AI ("Pelanggan yang membeli ini juga membeli...").
4. Infrastruktur: Cloud computing (AWS) yang mendukung semua aktivitas.
Hal ini membuat Amazon memiliki keunggulan biaya dan diferensiasi yang sulit ditiru.

E. Rangkuman Bab 2

Bab ini membahas bagaimana Sistem Informasi (SI) bukan lagi sekadar alat pendukung operasional, melainkan senjata strategis yang menentukan kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan global. Konsep kunci yang dibahas adalah Sistem Informasi Strategis (SIS), yaitu sistem yang dirancang untuk mengubah cara organisasi bersaing. Rangkuman Bab 2:

1. Sistem Informasi Strategis (SIS) adalah alat untuk mengubah cara organisasi bersaing, bukan hanya sekedar alat bantu operasional.
2. Model Competitive Forces (Lima Kekuatan Bersaing): Model ini menjelaskan bahwa perusahaan berada di bawah tekanan lima kekuatan industri: persaingan antar kompetitor, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar pelanggan, dan kekuatan tawar pemasok. Per-

sahaan menggunakan SI untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, misalnya dengan menciptakan switching costs bagi pelanggan (agar tidak pindah ke kompetitor) atau menciptakan hambatan masuk (barriers to entry) yang tinggi bagi pesaing baru.

3. Model Value Chain (Rantai Nilai): Model ini melihat perusahaan sebagai serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pelanggan. Porter membagi aktivitas ini menjadi Aktivitas Primer (Logistik Masuk, Operasi, Logistik Keluar, Pemasaran & Penjualan, Layanan) dan Aktivitas Pendukung (Infrastruktur, SDM, Teknologi, Pembelian). SI berperan krusial dalam menghubungkan aktivitas-aktivitas ini (linkages) sehingga efisiensi dan efektivitas meningkat, serta memungkinkan perbedaan (differentiation) produk dari pesaing.
4. Keberhasilan implementasi strategi bergantung pada kesiapan organisasi dan alignment (keselarasan) antara strategi bisnis dan strategi TI.

F. Pertanyaan dan Diskusi

Untuk memperdalam pemahaman, silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut secara berkelompok atau dalam forum kelas:

1. Analisis Industri (Competitive Forces): Pilih satu perusahaan teknologi ternama (misalnya Gojek, Tokopedia, atau Netflix). Analisis menggunakan Model Lima Kekuatan Bersaing Porter: Bagaimana sistem informasi yang dimiliki perusahaan tersebut membantu mereka menghadapi ancaman dari pendatang baru atau produk substitusi? Apakah “keunggulan” yang mereka miliki ini bersifat permanen atau mudah ditiru?
2. Aplikasi Rantai Nilai (Value Chain): Bayangkan Anda adalah manajer di sebuah perusahaan manufaktur sepatu lokal. Di aktivitas manakah dalam Value Chain (Primary Activities) sistem informasi akan memberikan dampak paling besar? Mengapa penerapan sistem di bagian “Inbound Logistics” (bahan baku) atau “After-Sales Service” (layanan purna jual) bisa menjadi kunci keberhasilan strategis perusahaan tersebut?
3. Dilema Strategis: Apakah mungkin bagi sebuah perusahaan untuk mempertahankan keunggulan bersaing (competitive advantage) hanya berdasarkan teknologi saja, ataukah faktor manusia (manajemen dan budaya organisasi) tetap menjadi penentu utama? Gunakan konsep SIS untuk mendukung argumen Anda.
4. Kepemimpinan Biaya vs. Diferensiasi: Berikan contoh nyata kasus di mana sebuah perusahaan menggunakan Sistem Informasi untuk mencapai Kepemimpinan Biaya (Cost Leadership) (memberikan harga lebih murah karena efisiensi). Kemudian bandingkan dengan contoh perusahaan lain yang menggunakan SI untuk Diferensiasi (memberikan fitur unik yang lebih mahal tapi lebih baik). Di posisi mana Anda sebagai pelanggan lebih tertarik dan mengapa?